承重七公斤之工業搬運用下肢外骨骼導納控制架構設計與關節致動器鑑別

Admittance Control and Actuator Identification for a 7-kg Load-Carrying Lower-Limb Exoskeleton

指導老師：李羿慧 博士、王紹宇 博士、連啓翔 博士
組員：蔡朝欽、林均澤、周瑋澤、楊翔安

齒輪設計與先進製造實驗室 GEAR DESIGN & ADV. MANUFACTURING

摘要

工業現場重複搬運物品容易造成作業人員下肢與腰部之肌肉疲勞與職業傷害。本專題開發一套可協助穿戴者承載 7 kg 搬運物之下肢外骨骼，於髖、膝關節配置 CubeMars AK 系列關節馬達，並參考外擾估測器（DOB）＋導納控制架構[1]：估測穿戴者關節力矩作為運動意圖，扣除負載與上半身重量之額外力矩後，轉為關節角速度命令。由於力矩估測仰賴馬達電流換算，本專題先進行致動器系統鑑別，AK70-9 與 AK60-39 之等效力矩常數分別為 1.24 與 1.98 N·m/A，與規格值差異顯著；IMU 角速度經修正後誤差小於 ±0.4%。

研究動機

物流與製造業之作業人員需反覆搬運物品，並在行走、上下樓梯與蹲站之間轉換，長時間負重易導致肌肉疲勞。下肢外骨骼可將部分負載傳遞至地面並提供關節輔助力矩；以肌電訊號判斷意圖雖直觀，但電極貼附繁瑣，不利工業現場每日穿脫，因此本專題採用物理訊號（關節角度、馬達電流與足底壓力）進行意圖估測。

研究目標

1. 承重輔助
   - 協助穿戴者承載 7 kg 搬運物
   - 情境：平地行走、上下樓梯、蹲站
2. 意圖偵測與順應控制
   - 外擾估測器估測穿戴者力矩
   - 導納函數產生角速度命令
3. 可信的感測與致動模型
   - 以系統鑑別取得馬達實際 K_t
   - IMU、FSR 量測準確度驗證

規格目標

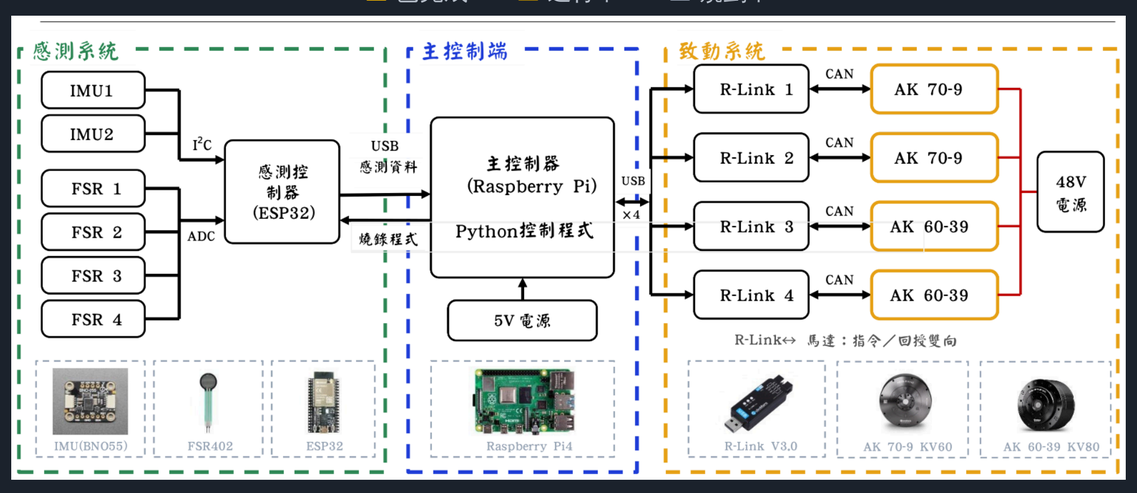
承載重量	主動關節
7 kg	*髖 + 膝 ×2*
髖活動範圍	膝活動範圍
−25°～100°	*0°～105°*
IMU 角速度誤差	大腿／小腿長
< 1%	*390–470／370–450 mm*

研究方法

需求分析 文獻探討 → 元件選用 馬達採購 → IMU／FSR 量測驗證

致動器 系統鑑別 → 單關節 導納控制 → 7 kg 承重 整機測試

■ 已完成 ■ 進行中 □ 規劃中

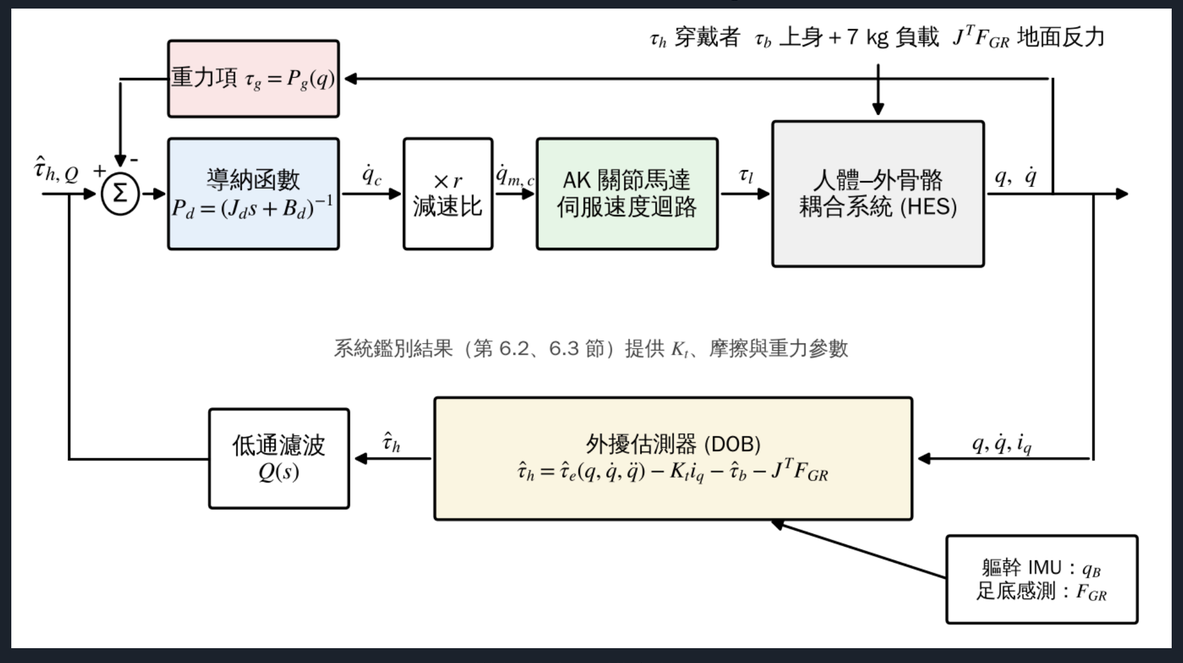


系統硬體架構圖

穿戴者與外骨骼視為人體–外骨骼耦合系統（HES），以 DOB 由模型估測之總關節力矩扣除馬達、上半身（含 7 kg 負載）與地面反力項得穿戴者力矩，再經導納函數轉為角速度命令，重力項用以抑制過大之大腿擺盪[1]。

$$\hat{\tau_h} = \hat{\tau_e} - K_t i_q - \hat{\tau_b} - J^T F_{GR} \quad (1)$$

$$\dot{q}_c = (J_d s + B_d)^{-1}(\hat{\tau}_{h,Q} - \tau_g) \quad (2)$$

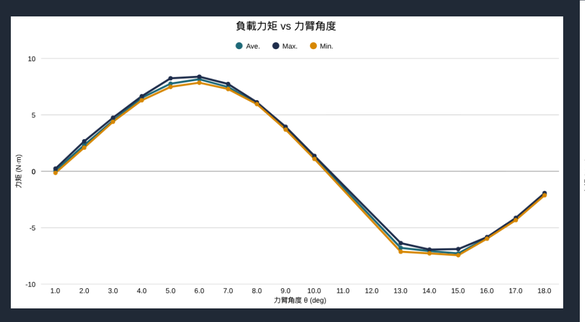


導納控制架構方塊圖

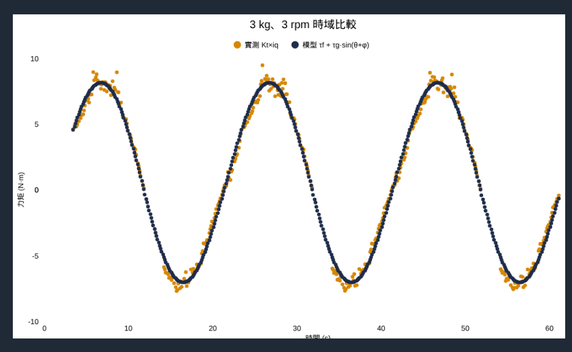
研究結果

關節致動器系統鑑別

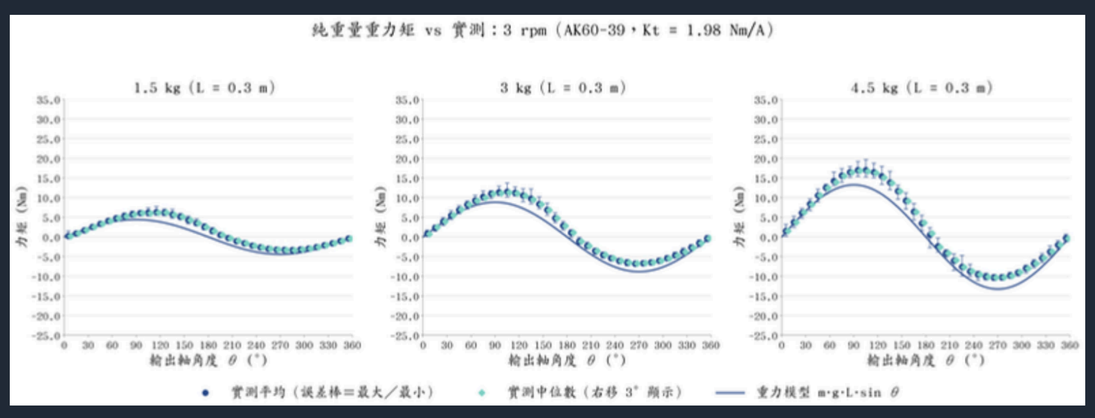
力臂懸掛負載定速旋轉，以最小平方法擬合：$K_t i_q \approx \tau_f + mgL\sin(\theta + \varphi)$



AK70-9 負載響應（3 kg）



模型與實測（$R^2 = 0.992$）

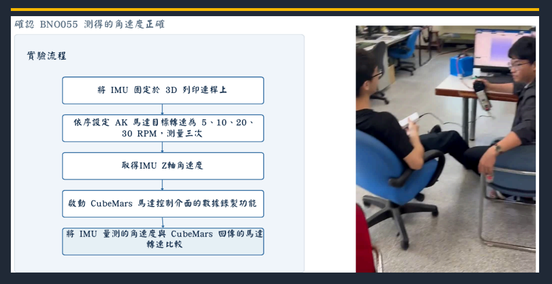


AK60-39 重力力矩與實測比較（K_t = 1.98 N·m/A）

馬達	規格 K_t	實測 K_t	摩擦力矩
AK70-9（髖）	1.0621 N·m/A	1.24 N·m/A	0.29–0.51 N·m
AK60-39（膝）	3.4616 N·m/A	1.98 N·m/A	—

IMU 量測驗證

轉速	原始	修正後
5 rpm	+3.04%	−0.38%
10 rpm	+3.19%	−0.07%
20 rpm	+3.50%	+0.31%
30 rpm	+3.03%	−0.12%

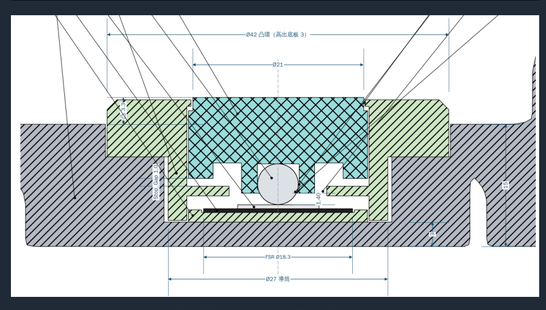


IMU 角速度實驗架設

BNO055 角速度固定偏大約 3.1%，線性修正後小於 ±0.4%；角加速度誤差約 0.3%。

足底感測平台

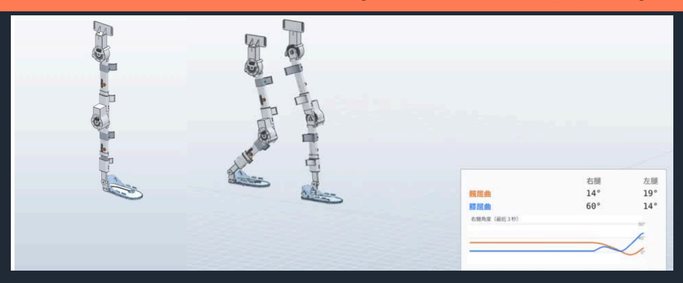




鋼珠式 FSR 感測匣剖面

腳跟與第一蹠骨頭各一顆 FSR 402，判斷著地、離地與步態相位。

下肢外骨骼設計（與機構組合作）



3D 列印下肢外骨骼姿態模擬

髖關節 AK70-9、膝關節 AK60-39；腿長可調；伸直插入 Ø6 歸零銷使四顆馬達角度基準一致。實體列印與組裝進行中。

結論

1. 建立「外擾估測器＋導納控制」之承重下肢外骨骼控制架構，並完成硬體與通訊規劃。
2. 系統鑑別得 AK70-9 K_t = 1.24 N·m/A（規格 +17%）、AK60-39 K_t = 1.98 N·m/A；若沿用規格值，膝關節力矩將被高估約 75%，證實系統鑑別為導納控制之必要前置步驟。
3. IMU 角速度修正後誤差 < ±0.4%；足底平台可提供步態相位判斷。
4. 未來將完成單關節導納控制、整機懸吊鑑別，並進行 7 kg 承重之平地、樓梯與蹲站測試。

[1] 尤凱融（2023）。應用於多種運動情境之下肢外骨骼導納控制策略設計（碩士論文）。國立陽明交通大學。